

Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären

Lernziel-ID 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

Physik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Astronomische Einheit als Entfernungsmaß im Sonnensystem einordnen, dessen Wert in Metern heute exakt definiert ist, und aus Fachtexten sowie Beobachtungsdaten rekonstruieren, wie diese Länge vor der heutigen Definition erschlossen wurde.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entfernungsbestimmung_dfb6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92](#)

[Astronomische Groessenordnungen und Einheiten_7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee](#)

Sonnenradius aus Beobachtungsdaten abschätzen

Lernziel-ID bebc3738-0be6-52cf-83db-f8b948f7cf7b

Physik > Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus einem sicher gewonnenen oder bereitgestellten Winkeldurchmesser der Sonne und ihrer Entfernung mithilfe eines geometrischen Modells den Sonnenradius abschätzen und die Messunsicherheit berücksichtigen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden](#) 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480

[Astronomische Größenordnungen und Einheiten](#) 7c986fca-1129-5eff-a17e-0a04bb7346ee

Rotationsdauer der Sonne aus Beobachtungsreihen abschätzen

Lernziel-ID 23335a89-f8e6-5c22-8705-d71193aeac96

Physik > Solare Zustandsgrößen aus Beobachtungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in zeitlich getrennten, sicher gewonnenen oder bereitgestellten Sonnenbildern wiedererkennbare Strukturen verfolgen, daraus eine beobachterbezogene synodische Rotationsdauer abschätzen und erläutern, wie Projektion, Strukturentwicklung und differentielle Rotation die Näherung begrenzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Astronomische Beobachtungsmethoden 2b700858-bc2e-5ddf-a791-b14d44160480](#)

Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen

Lernziel-ID f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Physik > Galaktische Massen und Dunkle Materie aus Bahnbewegungen erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahngeschwindigkeiten und Radien mit einem begründeten Gravitationsmodell die innerhalb der jeweiligen Bahn eingeschlossene Masse eines astronomischen Systems abschätzen und erläutern, unter welchen Annahmen daraus etwa die Masse eines zentralen Schwarzen Lochs oder die Massenverteilung einer Galaxie erschlossen werden kann.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Struktur und Alter des Universums](#) 5db07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

[Allgemeine Relativitätstheorie \(Qualitativ\)](#) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dunkle Materie aus Galaxienrotationskurven erschließen](#) c53b3f0c-b4fe-5509-8803-a36c2883e5d6

Dynamische Gesamtmasse aus optischen Zweikörperbahndaten erschließen

Lernziel-ID 2014791b-af68-58d0-838b-fc9701202096

Physik > Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten >

Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Bahnperiode und räumlich kalibrierter Bahnskala eines optisch beobachteten Zweikörpersystems mit einem begründeten Zweikörper- und Gravitationsmodell die dynamische Gesamtmasse des Systems abschätzen sowie Annahmen, Unsicherheiten und Grenzen der Inferenz erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kepler-Gesetze anwenden 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16](#)

Chirp-Masse aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals erschließen

Lernziel-ID 1b7e800a-1c0d-5faa-886b-7ef2f3b8348c

Physik > Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten >

Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Frequenz und Frequenzänderungsrate eines inspiralartigen Gravitationswellensignals mit einem begründeten Näherungsmodell die Chirp-Masse als bestimmte Kombination der Komponentenmassen abschätzen sowie Annahmen, Unsicherheiten und Grenzen dieser Inferenz erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kepler-Gesetze anwenden](#) 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

[Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen](#) ba16948b-5e97-54af-b77b-776e677c6986